

摘要：

在全球芯片股遭遇“芯片惨剧”当天，美银发布报告，将AI需求可见度延伸至2028年。DRAM/NAND供给充裕率在2028年前持续高于110%，不存在实质性过剩风险；半导体设备支出2028年将达2500亿美元，较此前预测上调23%。该行据此将美光目标价上调至1500美元。

芯片股刚刚经历了一场“地震”，美银美林却在这个时间点发布了一份极度看多半导体的报告。

6月23日，就在全球芯片股遭遇重挫的同一天——费城半导体指数单日暴跌7.9%，美光科技跌13%，韩国KOSPI指数触发熔断——美银美林Vivek Arya等分析师发布题为《美国半导体行业现状：上调预测，AI将能见度延伸至2028年》的报告。

报告判断：**AI对芯片的需求可见度已经延伸至2028年，存储在此之前不会出现供给过剩，而半导体设备支出将在2028年迎来一个大年。**

半导体行业将在五年内再增1万亿美元收入

芯片行业用了约50年才实现第一个1万亿美元的年销售额。但该行的框架提到，AI有望帮助行业在未来五年内再增加1万亿美元。

数字层面，全球半导体市场总规模预测从此前的2.3万亿美元上调至**2.7万亿美元**（2030年），对应2025-2030年复合增长率28%。

2026年是爆发之年：预计半导体总销售额同比增长**103%**，其中存储芯片增速更高达**298%**——DRAM预计增长309%，NAND增长295%。

驱动这一增长的五大主题：

- **AI数据中心系统市场**：预计2030年达到约1.7万亿美元，从2025年的约2730亿美元起步
- **存储芯片的强劲与持久性**：长期供货协议（LTA）提供2-3年的供需和定价能见度，美光与Anthropic的合作是近期案例
- **半导体设备/先进封装/EDA**：受益于供应协议延伸和芯片复杂度提升
- **模拟芯片**：受益于AI带来的电力需求上升
- **服务器CPU**：Agentic AI带来约1700亿美元的服务器市场机会

Exhibit 3: We model semis/core semis sales up +103%/+27% YoY in CY26E
Summary of BofA Semiconductor forecasts by end market

Revenue (\$mn)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	CAGR '15-25	CAGR '19-25	CAGR '25-30
Total Semis	\$451	\$572	\$594	\$528	\$633	\$787	\$1,593	\$2,033	\$2,194	\$2,498	\$2,734	8.9%	11.1%	28.3%
YoY%	7.7%	27.0%	3.8%	(11.0%)	19.7%	24.3%	102.6%	27.6%	7.9%	13.8%	9.5%			
Memory	\$128	\$170	\$150	\$94	\$170	\$220	\$874	\$1,184	\$1,243	\$1,469	\$1,646	11.0%	11.8%	49.6%
YoY%	13.5%	33.4%	(11.9%)	(37.4%)	81.3%	28.9%	297.8%	35.5%	5.0%	18.2%	12.0%			
Core Semis (ex-memory)	\$323	\$402	\$444	\$435	\$463	\$567	\$720	\$849	\$951	\$1,028	\$1,089	8.2%	10.8%	13.9%
YoY%	5.6%	24.4%	10.5%	(2.1%)	6.4%	22.6%	27.0%	18.0%	11.9%	8.2%	5.9%			
Compute and Storage	\$108	\$128	\$154	\$167	\$205	\$299	\$441	\$547	\$621	\$674	\$715	13.7%	20.7%	19.1%
YoY%	11.2%	19.1%	20.3%	8.4%	22.5%	46.2%	47.5%	24.0%	13.4%	8.7%	6.1%			
PCs	\$56	\$68	\$59	\$52	\$57	\$61	\$56	\$58	\$62	\$66	\$68	4.3%	4.3%	2.1%
YoY%	16.5%	22.3%	(12.4%)	(11.8%)	9.3%	7.2%	(9.3%)	4.5%	5.8%	7.2%	3.1%			
Servers (silicon only)	\$27	\$32	\$63	\$80	\$119	\$209	\$356	\$459	\$528	\$577	\$615	28.2%	41.0%	24.1%
YoY%	2.2%	16.9%	97.3%	27.5%	48.7%	75.5%	70.6%	28.8%	15.1%	9.2%	6.6%			
Wireless Communications	\$85	\$104	\$111	\$94	\$93	\$91	\$80	\$80	\$86	\$90	\$93	3.3%	2.9%	0.4%
YoY%	11.1%	22.3%	6.8%	(15.8%)	(0.5%)	(2.4%)	(11.6%)	(0.2%)	7.1%	4.6%	3.3%			
Smartphone	\$71	\$88	\$91	\$77	\$80	\$78	\$68	\$67	\$72	\$76	\$78	3.9%	3.5%	0.0%
YoY%	12.3%	23.7%	3.2%	(15.4%)	3.6%	(2.0%)	(13.0%)	(1.0%)	7.5%	4.7%	3.2%			
Wireless Infrastructure	\$14	\$16	\$20	\$16	\$13	\$13	\$12	\$13	\$13	\$14	\$14	2.9%	(0.7%)	2.8%
YoY%	5.0%	14.7%	27.1%	(17.5%)	(20.0%)	(5.0%)	(3.0%)	4.0%	5.0%	4.0%	4.0%			
Automotive	\$34	\$46	\$49	\$59	\$56	\$52	\$54	\$60	\$67	\$73	\$78	5.7%	5.6%	8.3%
YoY%	(9.1%)	34.6%	5.4%	22.3%	(6.4%)	(6.0%)	4.1%	10.6%	11.2%	9.0%	6.7%			
Global Automotive Units (mn)	74.6	77.2	82.3	90.5	92.5	94.0	91.9	92.4	94.8	96.6	97.7	0.6%	0.9%	0.8%
YoY%	(16.1%)	3.5%	6.7%	9.9%	2.2%	1.6%	(2.2%)	0.5%	2.6%	1.9%	1.1%			
Auto semi content (\$/LV) / Inv. Adj.	\$459	\$597	\$590	\$657	\$602	\$556	\$593	\$652	\$707	\$756	\$798	5.1%	4.6%	7.5%
YoY%	8.4%	30.0%	(1.1%)	11.3%	(8.5%)	(7.5%)	6.5%	10.0%	8.4%	7.0%	5.5%			
Industrial & Other	\$43	\$54	\$62	\$59	\$45	\$50	\$59	\$66	\$73	\$78	\$82	4.1%	2.1%	10.6%
YoY%	(2.6%)	26.5%	15.3%	(4.8%)	(24.3%)	10.8%	18.2%	12.5%	9.8%	7.2%	5.6%			
Automation	\$10	\$13	\$15	\$15	\$12	\$13	\$16	\$18	\$21	\$23	\$25	6.4%	4.6%	13.6%
YoY%	(3.0%)	29.5%	17.0%	(1.0%)	(15.0%)	5.6%	20.1%	16.6%	13.2%	10.1%	8.5%			
Power/Energy	\$6	\$7	\$9	\$9	\$8	\$8	\$9	\$10	\$11	\$11	\$12	6.8%	5.3%	7.8%
YoY%	(0.5%)	25.4%	22.0%	5.0%	(18.0%)	4.1%	13.5%	10.2%	6.2%	5.3%	4.1%			
Consumer	\$35	\$48	\$48	\$30	\$31	\$33	\$31	\$31	\$32	\$33	\$35	1.1%	(0.0%)	1.3%
YoY%	6.5%	37.5%	0.1%	(37.1%)	3.4%	4.7%	(6.9%)	(0.1%)	3.1%	6.3%	4.8%			
TVs	\$10	\$14	\$14	\$11	\$11	\$11	\$11	\$12	\$12	\$12	\$13	0.3%	2.8%	2.8%

存储芯片：2028年前不会“供过于求”

分析师判断，DRAM和NAND的供需比（sufficiency ratio）在预测期内始终维持在**110%以上**，不会出现历史上那种供给严重过剩的局面。价格方面，预计2026年全年DRAM和NAND现货/合约价格保持强劲，**2027年之前不会出现季度环比下跌**。

为什么供给弹性这么低？原因是多方面的：

- 资本支出主要用于建厂房，而非买设备。美光（Micron）指引其2026财年资本支出超过250亿美元（2025财年为138亿美元），但大部分增量用于建设洁净室厂房。真正能产出芯片的设备投入要到2028年才会大规模落地。
- 建洁净室和扩产能是两件事。前者花钱多、周期长，后者才真正影响供给。这意味着，2026-2027年的大量资本开支，实质上是在为2028年的产能扩张铺路。
- 美光爱达荷州新厂预计2027年中开始首批产出，2028年才进入量产爬坡；新加坡HBM先进封装厂预计2027年开始贡献，2028年全面投产。
- 地缘政治、封装产能、电力限制也在制约供给扩张速度。

HBM（高带宽内存）是存储芯片中最受关注的品种。预计HBM市场规模将从2025年的约350亿美元增长至2030年的约2460亿美元，复合增长率34%。每个AI加速器搭载的HBM容量预计从2025年的约187GB增长至2030年的约464GB，增长率18%。

英伟达最新的Vera Rubin系统，每个加速器需要288GB的HBM4内存。



Exhibit 26: We see no material over-supply of DRAM (sufficiency ratio consistently >110%) through CY28, expect ASPs to remain relatively less cyclical vs. in prior down cycles

DRAM Industry Supply/Demand and Sufficiency Ratio %

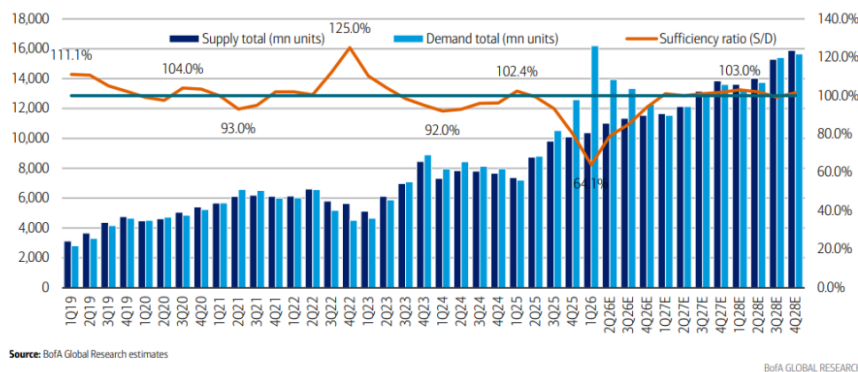
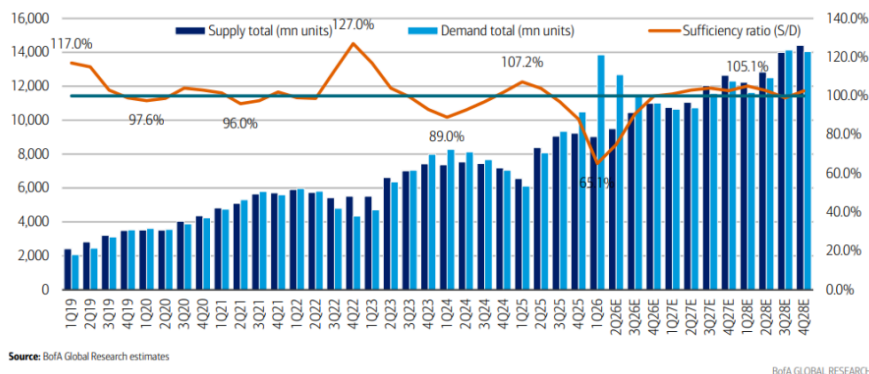


Exhibit 27: We see no material over-supply of NAND (sufficiency ratio consistently >110%) through CY28, expect ASPs to remain relatively less cyclical vs. in prior down cycles

NAND Industry Supply/Demand and Sufficiency Ratio %



半导体设备：2028年支出将突破2500亿美元

晶圆制造/半导体设备支出（WFE）的预测是本次报告另一个重大上调。

2028年半导体设备（WFE）支出预测从此前的2030亿美元大幅上调23%至2500亿美元（同比增长32%）。2027年预测也从1830亿美元上调至1900亿美元（同比+31%）。

整体来看，WFE在2025-2030年的复合增速预计达到20%。

为什么是2028年？三个关键驱动因素：

第一，洁净室产能在2028年前后大规模释放。 现在大量资本支出用于建厂房，设备采购会在厂房建好后集中落地。

第二，技术节点切换带来设备强度提升。 2nm全环绕栅极（GAA）工艺在2026-2028年加速量产，新工艺初期良率低、设备利用率低，单位晶圆的设备投入反而更高。High-NA EUV光刻机的导入也是重要推手。

第三，存储芯片的技术升级。 HBM从HBM3升级到HBM4/5，层数更多、封装更复杂；NAND从300层向400层迁移，都需要更多设备投入。

测算显示，如果按历史规律推算每片晶圆对应的设备投入增长，2027年隐含WFE约为1930亿美元，2028年约为2450亿美元，与1900亿/2500亿的预测高度吻合。

值得注意的是，有一个指标会让人产生误判：WFE占半导体销售额的比例（WFE intensity）将从历史正常水平的中十几个百分点下降到约11%。但这主要是因为存储芯片价格暴涨导致分母

（销售额）急剧膨胀，并不代表设备需求在萎缩。更有意义的指标是每片晶圆对应的设备投入，这个数字在持续上升。

Exhibit 6: We estimate WFE of \$144bn in CY26E, +24% YoY, and \$190bn in CY27E, +31% YoY
Wafer Fab Equipment (WFE) outlook

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	25-30E	19-25	15-25
Wafer Fab Equipment (WFE) (\$bn)	\$55.2	\$52.2	\$61.1	\$87.8	\$95.2	\$97.9	\$105.3	\$116.9	\$144.4	\$189.8	\$250.1	\$268.4	\$291.7	20.1%	14.4%	14.3%
YoY	15.8%	(5.4%)	17.1%	43.6%	8.4%	2.9%	7.6%	11.0%	23.5%	31.4%	31.8%	7.3%	8.7%			
Memory WFE (\$bn)	\$35.9	\$20.4	\$23.8	\$35.1	\$34.4	\$27.4	\$33.7	\$42.1	\$53.4	\$70.1	\$92.2	\$94.4	\$108.5	20.9%	12.9%	10.4%
YoY	34.4%	(43.3%)	17.1%	47.3%	(1.9%)	(20.4%)	23.0%	24.9%	27.0%	31.1%	31.6%	2.4%	15.0%			
Memory sales (\$bn)	\$158.0	\$112.5	\$127.7	\$170.3	\$150.0	\$94.0	\$170.3	\$219.6	\$873.5	\$1,183.9	\$1,243.2	\$1,469.2	\$1,645.7			
Memory WFE capital intensity (% of sales)	23%	18%	19%	21%	23%	29%	20%	19%	6%	6%	7%	6%	7%			
Memory capex (\$bn)	\$53.9	\$45.1	\$40.5	\$52.3	\$59.6	\$40.7	\$59.1	\$74.3	\$115.1	\$141.0	\$153.5	\$161.9	\$172.7			
DRAM WFE (\$bn)	\$12.4	\$9.2	\$9.9	\$15.3	\$14.0	\$20.0	\$26.9	\$30.2	\$39.6	\$52.3	\$67.4	\$70.8	\$82.2	22.1%	21.8%	12.6%
YoY	42.6%	(25.4%)	7.2%	54.6%	(8.6%)	42.9%	34.7%	12.2%	31.0%	32.0%	29.0%	5.0%	16.0%			
DRAM sales (\$bn)	\$72.8	\$62.5	\$65.4	\$92.1	\$77.7	\$47.3	\$87.9	\$133.8	\$547.0	\$779.1	\$838.0	\$994.3	\$1,135.9			
DRAM WFE capital intensity (% of sales)	20%	15%	15%	17%	18%	42%	31%	23%	7%	7%	8%	7%	7%			
DRAM capex (\$bn)	\$18.4	\$18.1	\$15.9	\$23.4	\$26.9	\$22.8	\$37.4	\$51.8	\$83.0	\$91.2	\$84.9	\$92.4	\$101.7			
NAND WFE (\$bn)	\$23.0	\$10.8	\$13.7	\$19.5	\$19.3	\$6.7	\$6.3	\$11.2	\$13.3	\$17.3	\$24.2	\$23.0	\$25.8	18.2%	0.5%	6.2%
YoY	30.5%	(52.9%)	26.1%	42.5%	(0.9%)	(45.5%)	(5.2%)	77.0%	19.0%	30.0%	40.0%	(5.0%)	12.0%			
NAND sales (\$bn)	\$47.2	\$46.3	\$58.5	\$73.3	\$67.3	\$42.4	\$78.1	\$81.0	\$319.5	\$396.6	\$397.1	\$466.3	\$500.6			
NAND WFE capital intensity (% of sales)	50%	23%	23%	27%	29%	16%	8%	14%	4%	4%	6%	5%	5%			
NAND capex (\$bn)	\$32.2	\$24.1	\$21.5	\$28.5	\$32.2	\$17.6	\$21.1	\$21.9	\$31.2	\$49.0	\$67.7	\$68.6	\$70.1			
Other Memory WFE (\$bn)	\$0.5	\$0.3	\$0.3	\$0.3	\$1.1	\$0.7	\$0.4	\$0.7	\$0.5	\$0.5	\$0.5	\$0.6	\$0.6	(2.2%)	15.5%	10.4%
YoY	26.9%	(46.4%)	(6.9%)	25.2%	248.5%	(34.7%)	(40.8%)	51.5%	(20.0%)	(10.0%)	7.5%	7.5%	7.5%			
Other Memory sales (\$bn)	\$49.2	\$3.7	\$3.8	\$4.9	\$5.0	\$4.2	\$4.3	\$4.8	\$7.0	\$8.2	\$8.0	\$8.6	\$9.2			
Other Memory WFE intensity (% of sales)	1%	8%	7%	7%	22%	17%	10%	14%	8%	6%	6%	6%	6%			
Other Memory capex (\$bn)	\$3.2	\$2.9	\$3.1	\$0.5	\$0.4	\$0.3	\$0.6	\$0.6	\$0.9	\$0.8	\$0.8	\$0.8	\$0.9			
Non-memory WFE (\$bn)	\$19.3	\$31.9	\$37.3	\$52.7	\$61.2	\$70.5	\$71.6	\$74.8	\$91.0	\$119.7	\$157.9	\$174.0	\$183.2	19.6%	15.3%	17.4%
YoY	(7.9%)	64.8%	17.1%	41.3%	16.2%	15.1%	1.6%	4.5%	21.6%	31.6%	31.9%	10.2%	5.3%			
Non-memory semis (excl. Foundry) sales (\$bn)	\$310.8	\$305.9	\$322.9	\$401.8	\$443.9	\$434.5	\$462.5	\$567.0	\$719.9	\$849.5	\$950.8	\$1,028.4	\$1,088.6			
Non-memory WFE capital intensity (% of sales)	6%	10%	12%	13%	14%	16%	15%	13%	13%	14%	17%	17%	17%			
Non-memory capex (\$bn)	\$49.2	\$54.3	\$69.8	\$100.3	\$123.0	\$131.6	\$108.3	\$118.2	\$139.1	\$153.2	\$166.4	\$169.7	\$194.3			
Foundry WFE (\$bn)	\$11.1	\$19.3	\$23.8	\$36.9	\$42.6	\$50.5	\$51.0	\$60.5	\$75.0	\$101.2	\$137.1	\$150.9	\$158.4	21.2%	21.0%	19.6%
YoY	(18.0%)	73.3%	23.7%	54.7%	15.6%	18.6%	1.0%	18.5%	24.0%	35.0%	35.5%	10.0%	5.0%			
Foundry sales (\$bn)	\$63.4	\$66.5	\$76.3	\$100.7	\$130.5	\$114.7	\$137.6	\$171.3	\$195.1	\$216.8	\$242.6	\$271.4	\$30.0			
Foundry WFE capital intensity (% of sales)	18%	29%	31%	37%	33%	44%	37%	35%	38%	47%	57%	56%	#####			
Foundry capex (\$bn)	\$21.0	\$24.2	\$34.2	\$51.0	\$64.9	\$58.8	\$64.1	\$73.3	\$95.9	\$105.9	\$116.2	\$115.9	\$137.8			
Logic/Intel WFE (\$bn)	\$5.3	\$9.1	\$9.6	\$10.3	\$12.2	\$12.0	\$13.3	\$8.8	\$11.0	\$12.7	\$14.6	\$16.1	\$17.2	14.4%	(0.6%)	12.3%
YoY	19.0%	71.8%	6.2%	6.4%	18.5%	(1.5%)	11.1%	(34.1%)	25.0%	16.0%	15.0%	10.0%	7.0%			
Logic/Intel sales (\$bn)	\$137.0	\$139.3	\$153.1	\$165.5	\$157.4	\$163.6	\$207.5	\$236.9	\$259.7	\$434.4	\$0.5	\$0.2	\$0.0			
Logic/Intel WFE capital intensity (% of sales)	4%	7%	6%	6%	7%	6%	6%	4%	4%	3%	2.959%	10.294%	#DIV/0!			
Logic/Intel capex (\$bn)	\$11.7	\$15.7	\$13.8	\$18.7	\$24.8	\$25.8	\$25.1	\$17.7	\$18.2	\$19.6	\$20.4	\$22.1	\$24.0			
IDM/Other WFE (\$bn)	\$2.9	\$3.5	\$3.8	\$5.6	\$6.5	\$8.0	\$7.3	\$5.6	\$5.0	\$5.8	\$6.1	\$7.0	\$7.5	6.2%	8.0%	10.2%
YoY	3.4%	20.2%	8.7%	45.3%	16.4%	23.2%	(8.7%)	(23.4%)	(10.0%)	15.0%	6.0%	15.0%	7.0%			
IDM/Other sales (\$bn)	\$173.8	\$162.6	\$160.8	\$166.2	\$186.5	\$170.0	\$155.0	\$130.0	\$60.9	\$415.0	\$650.77	\$1,078.35	\$1,088.61			

HBM：从350亿美元到2460亿美元

HBM是这轮存储超级周期的核心驱动力。

预测显示，HBM市场规模将从2025年的约350亿美元增至2030年的约2460亿美元，复合增速34%。每颗AI加速器搭载的HBM容量，预计从2025年的187GB增至2030年的464GB，复合增速18%。

英伟达最新的Vera Rubin系统（2026年下半年推出）每颗加速器搭载288GB HBM4——这个数字本身就说明了方向。

HBM的价格预测：2027-2028年约为17.5美元/GB，高于2026年的14.3美元/GB。

Exhibit 20: We see HBM content/accelerator to grow to ~464GB/accelerator by CY30 from ~187GB/accelerator in CY25
HBM Content Outlook per Accelerator

	2021	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	CAGR '26-'30
HBM TAM (\$bn)	\$1	\$2	\$4	\$17	\$35	\$77	\$135	\$176	\$205	\$246	34%
HBM Units (GB bn)	0.05	0.10	0.47	1.58	3.06	5.38	7.74	10.08	12.85	16.19	32%
Accelerator TAM (units mn)	4.8	4.9	6.2	11.0	16.3	22.6	27.4	28.2	32.0	34.9	11%
Total HBM Content / XPU	10 GB	20 GB	76 GB	143 GB	187 GB	238 GB	282 GB	358 GB	402 GB	464 GB	18%
HBM ASP (\$/GB)	\$21.1	\$16.7	\$8.8	\$11.0	\$11.3	\$14.3	\$17.4	\$17.5	\$15.9	\$15.2	2%
HBM TAM (\$bn)	\$1	\$2	\$4	\$17	\$35	\$77	\$135	\$176	\$205	\$246	34%
Accelerator TAM (\$bn)	\$9	\$14	\$45	\$120	\$196	\$381	\$603	\$830	\$1,026	\$1,171	32%
HBM as % of XPU (%)	12%	11%	9%	14%	18%	20%	22%	21%	20%	21%	

Source: BofA Global Research estimates

BoFA GLOBAL RESEARCH

基于上述行业综合判断，该行分析师对多只半导体股票目标价进行了大幅上调，并将估值基准年从2027年切换至2028年：

存储芯片方面，分析师将美光目标价从950美元上调至1500美元，维持买入。半导体设备，应用材料目标价从540美元上调至720美元，MKS仪器等多家公司目标价也被上调。AI基础设施芯片方面，看好Marvell、Credo、英特尔等。



Exhibit 1: We raise POs across select AI/compute, memory, and semicap companies

PO changes

PO Changes			
	OLD	NEW	Rating
ACLS	\$130	\$156	U/P
AEIS	\$430	\$450	BUY
ALAB	\$240	\$450	NEUTRAL
AMAT	\$540	\$720	BUY
ARM	\$335	\$460	NEUTRAL
CRDO	\$252	\$340	BUY
INTC	\$135	\$160	BUY
KLAC	\$210	\$317	BUY
LRCX	\$330	\$480	BUY
MKSI	\$380	\$500	BUY
MRVL	\$240	\$365	BUY
MU	\$950	\$1,500	BUY
TER	\$365	\$525	BUY

U/P = Underperform
Source: BofA Global Research

BofA GLOBAL RESEARCH

消费电子和智能手机：AI盛宴中的局外人

并非所有细分市场都在分享AI红利。

智能手机芯片预计2026年同比下滑13%，PC芯片下滑9%，消费电子整体下滑7%。这些市场面临的是出货量下滑的结构性压力，与AI数据中心的爆发形成鲜明对比。

汽车和工业市场则处于温和复苏阶段：汽车芯片预计2026年增长4%，工业芯片增长18%，主要受益于库存消化完毕后的需求回补，以及单车芯片含量的持续提升。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入【[追风交易台·年度会员](#)】

追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

在这里，你将看到

最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、
一线从业者的最新解读



最独到的视角

以全球市场第一线的视角
感知市场动向



最适时的时机

快速、完整、准确
最终汇集成适时



如果你

关心全球宏观经济和资本市场

如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

292 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论